

$$\begin{array}{c}
 \mathbf{q}_1 \mathbf{k}_1^\top \quad \mathbf{q}_1 \mathbf{k}_2^\top \quad \mathbf{q}_1 \mathbf{k}_3^\top \quad \mathbf{q}_1 \mathbf{k}_4^\top \quad \mathbf{q}_1 \mathbf{k}_5^\top \\
 \mathbf{q}_2 \mathbf{k}_1^\top \quad \mathbf{q}_2 \mathbf{k}_2^\top \quad \mathbf{q}_2 \mathbf{k}_3^\top \quad \mathbf{q}_2 \mathbf{k}_4^\top \quad \mathbf{q}_2 \mathbf{k}_5^\top \\
 \mathbf{q}_3 \mathbf{k}_1^\top \quad \mathbf{q}_3 \mathbf{k}_2^\top \quad \mathbf{q}_3 \mathbf{k}_3^\top \quad \mathbf{q}_3 \mathbf{k}_4^\top \quad \mathbf{q}_3 \mathbf{k}_5^\top \\
 \mathbf{q}_4 \mathbf{k}_1^\top \quad \mathbf{q}_4 \mathbf{k}_2^\top \quad \mathbf{q}_4 \mathbf{k}_3^\top \quad \mathbf{q}_4 \mathbf{k}_4^\top \quad \mathbf{q}_5 \mathbf{k}_5^\top \\
 \mathbf{q}_5 \mathbf{k}_1^\top \quad \mathbf{q}_5 \mathbf{k}_2^\top \quad \mathbf{q}_5 \mathbf{k}_3^\top \quad \mathbf{q}_5 \mathbf{k}_4^\top \quad \mathbf{q}_5 \mathbf{k}_5^\top
 \end{array}
 +
 \begin{array}{ccccc}
 0 & -\infty & -\infty & -\infty & -\infty \\
 0 & 0 & -\infty & -\infty & -\infty \\
 0 & 0 & 0 & -\infty & -\infty \\
 0 & 0 & 0 & 0 & -\infty \\
 0 & 0 & 0 & 0 & 0
 \end{array}
 -
 \left[\frac{1}{\alpha} \times \begin{array}{ccccc}
 0 & 1 & 2 & 3 & 4 \\
 -1 & 0 & 1 & 2 & 3 \\
 -2 & -1 & 0 & 1 & 2 \\
 -3 & -2 & -1 & 0 & 1 \\
 -4 & -3 & -2 & -1 & 0
 \end{array} - \mu \right]^\beta$$

$\mathbf{QK}^\top$

$\mathbf{M}$

$\mathbf{B}$